



HbA_{1c}

1. การทดสอบ : HbA_{1c}
2. ข้อบ่งชี้ในการส่งตรวจ (indication) :
 1. วินิจฉัยโรคเบาหวาน (Diabetes Mellitus) ตามเกณฑ์ ADA/WHO
 2. ติดตามการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดระยะยาว (2–3 เดือน) ในผู้ป่วยเบาหวาน
 3. ใช้ประกอบการปรับขนาดยาเบาหวานตามเป้าหมายการรักษา
 4. ตรวจซ้ำทุก 3–6 เดือนในผู้ป่วยเบาหวานที่ยังไม่ได้เป้าหมาย หรือทุก 6–12 เดือนเมื่อควบคุมได้ดี
3. การเตรียมผู้ป่วย (patient preparation) : ไม่มี
4. สิ่งส่งตรวจ(specimen) ปริมาณและภาชนะที่ใช้เก็บ (collection) :

เลือดปริมาณ 3 มิลลิลิตร ใส่หลอดเก็บเลือดที่มีสารกันเลือดแข็งชนิด EDTA
5. การส่งสิ่งส่งตรวจและข้อควรระวัง (handling) :

กรณีผู้ป่วยที่ได้รับเลือดหรือมีภาวะ Hb H or bar Y, HbF> 30% ไม่แนะนำให้ส่งตรวจ
แนะนำให้ติดตามการรักษาด้วย Glucose, Fructosamine แทน
6. วันและเวลาทำการตรวจ (testing schedule) : ทุกวัน และตลอด 24 ชั่วโมง
7. การประกันเวลาการทดสอบ (TAT) :
 - ระยะเวลาตั้งแต่ลงทะเบียน ชำระเงิน เจาะเลือด ณ ตึกผู้ป่วยนอก ถึงรายงานผล (Total TAT) 2½ ชั่วโมง
 - ระยะเวลาตั้งแต่รับสิ่งส่งตรวจ ณ ห้องปฏิบัติการกลาง ถึง รายงานผล(Analytical TAT) 1½ ชั่วโมง
8. การรายงานผล (report) :

รายงานเป็นหน่วย % โดยใช้ค่าอ้างอิง (reference value โดยใช้หน่วยเป็น % ตาม Diabetes control and complication trial / National Glycohemoglobin Standardization Program (DCCT/NGSP) 4.8-5.9 %
9. ค่าตรวจ (charge) : 180 บาท หรืออาจเปลี่ยนแปลงตามประกาศของคณะฯ
10. วิธีการตรวจวิเคราะห์ (methodology) : มี 2 หลักการ ดังต่อไปนี้
 - 1) หลักการ immunoassay : วัดปริมาณ HbA_{1c} โดยวิธี turbidimetric inhibition immunoassay และ วัดปริมาณ hemoglobin โดยวิธี Absorbance photometry
 - 2) หลักการ High performance liquid chromatography (HPLC)





11. สิ่งรบกวนต่อการตรวจวิเคราะห์ (interference) :

หลักการ Immunoassay

1) ผลการทดสอบจะไม่รบกวน ถ้าปริมาณของสารในภาวะต่างๆไม่เกินค่าที่กำหนด ดังต่อไปนี้

- Icteric: conjugated, unconjugated bilirubin 60 mg/dl
- Lipemia: L index 600 (ค่า L index ไม่สามารถเปรียบเทียบเป็นค่า triglyceride ได้)
- Glycemia : glucose 1,000 mg/dL
- Rheumatoid Factor 750 IU/mL

2) ภาวะ hemoglobinopathies เช่น HbH, HbE และ hematologic disorders

ที่มีผลต่ออายุของเม็ดเลือดแดง เช่น hemolytic anemia, blood loss อาจทำให้วัดค่า HbA_{1c} ไม่ถูกต้อง

3) ภาวะที่มี HbF สูงขึ้น (>7%) ทำให้ค่า %HbA_{1c} ต่ำกว่าปกติได้หลักการ High performance liquid chromatography (HPLC)

3.1) อายุของเม็ดเลือดแดงที่มีความผิดปกติ จะทำให้ค่า HbA_{1c} ไม่สอดคล้องกับค่าน้ำตาลเฉลี่ยในเลือด ซึ่งจะพบในคนไข้ที่มีอัตราการสลายตัวของเม็ดเลือดแดงเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากปกติ

3.2) ค่า glucose ต่ำกว่า 10 g/L, sodium cyanate 0.25 g/L และ acetaldehyde 0.25 g/L ไม่มีผลรบกวนการทดสอบ

3.3) ความเข้มข้นของสารในตารางด้านล่าง ไม่มีผลรบกวนการทดสอบ

Free bilirubin	0.20 g/L
Conjugated bilirubin	0.20 g/L
Triglyceride	5 g/L
Ascorbic acid	2.5 g/L
Aspirin	0.50/L

3.4) ภาวะ hemoglobin variant และ thalassemia

➢ ตรวจพบ Hb D, Hb S, Hb C หรือ Hb E ในรูปแบบของ heterozygous (เช่น Hb AS) จะไม่รบกวนผลของค่า HbA_{1c}

➢ คนไข้ในสภาวะดังกล่าวด้านล่าง ไม่ควรรายงานผลของ HbA_{1c}

- Hb D, Hb S, Hb C หรือ Hb E ที่อยู่ในสภาวะของ homozygous หรือ double heterozygous (เช่น Hb SS และ Hb SC)





- hemoglobin variant ชนิดอื่น และ thalassemia
 - 4. สิ่งส่งตรวจที่มี hemolysed ไม่รบกวนผล HbA_{1c}
 - 5. ค่า Hb F ที่มากกว่า 30% รบกวนผล HbA_{1c}
12. ระยะเวลาที่สามารถขอตรวจเพิ่มเติม (time limit for requesting additional test) : ภายใน 24 ชั่วโมง
13. อื่นๆ (comment) : ไม่มี

